

CASO DE EVALUACIÓN TÉCNICA – INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Título:

Construcción de un Agente Autónomo Básico Usando Modelos Open Source

Objetivo del Reto

Diseñar e implementar un agente autónomo simple capaz de planificar y ejecutar tareas a partir de un objetivo general, utilizando modelos de lenguaje ligeros open-source. El agente deberá simular razonamiento paso a paso, con control de contexto y decisiones iterativas, sin utilizar APIs comerciales ni infraestructura avanzada.

Instrucciones Generales

Tu reto consiste en:

1. **Investigar** qué es un agente autónomo de IA y cómo se estructura (puedes basarte en arquitecturas como AutoGPT, ReAct o el enfoque Model Context Protocol – MCP).
 2. **Diseñar** un agente que cumpla con el siguiente flujo:
 - **Entrada:** Recibe una meta general.
 - **Planificación:** Divide esa meta en subtareas manejables.
 - **Ejecución:** Simula o ejecuta las subtareas utilizando un modelo generativo.
 - **Evaluación:** Analiza si el resultado de cada subtask es adecuado y decide si continuar o ajustar.
 3. **Implementar** este flujo utilizando Python y modelos open-source ligeros como:
 - Flan-T5-small
 - DistilGPT-2
 - GPT2
 - O equivalentes compatibles con CPU.
 4. **Evitar** el uso de servicios externos como OpenAI, Anthropic o Gemini. Todo debe funcionar con software libre y ejecutarse en un equipo estándar (CPU).
-

Ejemplo de Caso de Uso del Agente

Meta general: “Investigar tres librerías open source de visualización de datos y recomendar la mejor.”

Tu agente debería:

- Planificar subtareas como “buscar librerías”, “leer sus características”, “compararlas”.
- Ejecutar cada paso usando prompts o herramientas.
- Evaluar si tiene suficiente información antes de concluir.
- Entregar una respuesta razonada.

Entregables

1. Un **notebook o script en Python** bien comentado.
2. Un **documento breve (máx. 2 páginas)** donde expliques:
 - Qué investigaste.
 - Cómo diseñaste el agente.
 - Qué decisiones técnicas tomaste.
 - Qué aprendiste y cómo lo mejorarías.

Duración Sugerida

- Tiempo total estimado: **16 a 20 horas** de trabajo distribuido.
- Plazo de entrega: **5 días**.

Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación
Investigación y comprensión de conceptos	20%
Diseño estructurado del agente (flujo, planificación, evaluación)	25%
Implementación técnica y modularidad	25%
Capacidad de razonamiento y autoevaluación del agente	20%
Claridad en la documentación y reflexión crítica	10%